

Table des matières

Chapitre 22	Applications linéaires	1
I -	Généralités	2
I.1 -	Définitions et exemples	2
I.2 -	Opérations sur les applications linéaires	6
I.3 -	Noyau et image	9
II -	Isomorphismes	14
III -	Rang d'une application linéaire	17
IV -	Équation linéaire	24
V -	Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel	25
V.1 -	Homothétie	25
V.2 -	Projecteur	26
V.3 -	Symétrie	28

I - Généralités

I.1 - Définitions et exemples

Définition 22.1.

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est linéaire si, pour tout $(x, y) \in E^2$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \quad \text{et} \quad f(\lambda x) = \lambda f(x).$$

Proposition 22.1.

- De manière équivalente, f est linéaire si et seulement si, pour tout $(x, y) \in E^2$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y).$$

C'est cette propriété que l'on vérifie en pratique

- Si f est linéaire alors $f(0_E) = 0_F$ et

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \quad f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

Preuve.

- Si f est linéaire alors pour tout $(x, y) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned} f(x + \lambda y) &= f(x) + f(\lambda y), \quad \text{par additivité} \\ &= f(x) + \lambda f(y), \quad \text{par homogénéité} \end{aligned}$$

Réciproquement, si $f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$ pour tout $(x, y) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ alors pour $\lambda = 1$

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

De même, pour $x = 0$, $f(\lambda y) = f(0_E) + \lambda f(y)$.

Or, $f(0_E) = 0_F$ car

$$f(0_E) = f(0_E + 0_E) = f(0_E) + f(0_E)$$

Ainsi, $f(\lambda y) = \lambda f(y)$ pour tous $y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ i.e. f est homogène

- Montrons le deuxième par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation : Pour $n = 1$, on a bien $f(\lambda_1 x_1) = \lambda_1 f(x_1)$ par homogénéité.

D'où $\mathcal{P}_1$.

Hérédité : Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, alors :

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) &= f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) \\ &= f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) + f(\lambda_{n+1} x_{n+1}), \quad \text{par additivité} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}), \quad \text{par homogénéité} \\
&= \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f(x_i)
\end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$.

□

Exercice 22.1.

Montrer que les applications suivantes sont linéaires :

1. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z) \longmapsto (x + 2y - z, x + y + 2z, 2x + 3y + z)$
2. $g : \mathcal{M}_{n,p}(K) \longrightarrow \mathcal{M}_{p,n}(K)$
 $A \longmapsto A^T$
3. $\phi : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
 $f \longmapsto f'$
4. $\psi : \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}[X]$
 $P \longmapsto XP' - P$

Solution.

Attention à la réaction et à adopter les notations

1. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z) \longmapsto (x + 2y - z, x + y + 2z, 2x + 3y + z)$

Soient $(x, y, z), (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned}
f((x + y + z) + \lambda(x', y', z')) &= f(x + \lambda x', y + \lambda y', z + \lambda z') \\
&= ((x + \lambda x' + 2(y + \lambda y') - (z + \lambda z'), x + \lambda x' + y + \lambda y' + 2(z + \lambda z'), \\
&\quad 2(x + \lambda x') + 3(y + \lambda y') + z + \lambda z')) \\
&= (x + 2y - z, x + y + 2z, 2x + 3y + z) \\
&\quad + \lambda(x' + 2y' - z', x' + y' + 2z', 2x' + 3y' + z') \\
&= f(x, y, z) + \lambda f(x', y', z')
\end{aligned}$$

D'où f est linéaire.

2. $g : \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$
 $A \longmapsto A^T$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
g(A + \lambda B) &= (A + \lambda B)^T \\
&= A^T + \lambda B^T \\
&= g(A) + \lambda g(B)
\end{aligned}$$

D'où g est linéaire.

3. $\phi : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
 $f \longmapsto f'$

Soient $f, g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned}
\phi(f + \lambda g) &= (f + \lambda g)' \\
&= f' + \lambda g' \\
&= \phi(f) + \lambda \phi(g)
\end{aligned}$$

D'où ϕ est linéaire.

$$4. \quad \begin{aligned} \psi : \mathbb{R}[X] &\longrightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\longmapsto XP' - P \end{aligned}$$

Soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\begin{aligned} \psi(P + \lambda Q) &= X(P + \lambda Q)' - (P + \lambda Q) \\ &= XP' - P + \lambda(XQ' - Q) \\ &= \psi(P) + \lambda\psi(Q) \end{aligned}$$

D'où ψ est linéaire

Exercice 22.2.

Montrer que les applications

$$\begin{aligned} u : \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) &\longrightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) & v : \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) &\longrightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) \\ (x, y) &\longmapsto (x + 1, y) & \text{et} & & (x, y) &\longmapsto (xy, x^2) \end{aligned}$$

ne sont pas linéaires.

Solution.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 & g : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (x + 1, y) & (x, y) &\longmapsto (xy, x^2) \end{aligned}$$

On a $f(0_{\mathbb{R}^2}) = f(0, 0) = (1, 0) \neq 0_{\mathbb{R}^2}$ donc f n'est pas linéaire.

Avec $(x, y) = (1, 1)$ et $\lambda = 3$:

$$g(3x, 3y) = g(3, 3) = (9, 9)$$

et

$$3g(x, y) = 3(1, 1) = (3, 3) \neq (9, 9)$$

Donc g n'est pas linéaire

Proposition 22.2.

L'application identité et l'application nulle sont linéaires. On rappelle qu'elles sont définies par

$$\begin{aligned} \text{id}_E : E &\longrightarrow E & \Theta : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto x & x &\longmapsto 0_F \end{aligned}$$

Proposition 22.3.

Les seules applications linéaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ sont de la forme :

$$f : x \mapsto ax \quad \text{avec} \quad a \in \mathbb{R}.$$

Preuve.

- Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Alors,

$$f(x + \lambda y) = a(x + \lambda y) = ax + \lambda ay = f(x) + \lambda f(y)$$

D'où f est linéaire.

- Réciproquement, soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire.

En particulier, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = f(x \cdot 1) = x f(1)$$

ici x est un scalaire et non pas un vecteur.

Donc en posant $a = f(1)$, on obtient le résultat

□

Définition 22.2.

1. Une application linéaire de E dans lui-même est appelée **endomorphisme**.
L'ensemble des endomorphismes est noté $\mathcal{L}(E)$.
2. Un isomorphisme est une application linéaire bijective. Un automorphisme est un endomorphisme bijectif.
L'ensemble des automorphismes est noté $GL(E)$.
3. Une application linéaire $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ est appelée forme linéaire.
L'ensemble des formes linéaires est noté E^* .

Exercice 22.3.

1. Soit $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ telle que $f(1, 1) = (1, 1)$ et $f(2, 2) = (2, 3)$. La fonction f peut-elle être linéaire ?
2. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ telle que $f(1, 1) = (-1, 1)$. La fonction f est-elle unique ?

Solution. 1. $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ telle que $f(1, 1) = (1, 1)$ et $f(2, 2) = (2, 3)$.

f n'est pas linéaire car $(2, 2) = 2(1, 1)$ mais $f(2, 2) \neq 2(f(1, 1))$.

2. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ telle que $f(1, 1) = (-1, 1)$.

f n'est pas unique. En effet, posons $e_1 = (1, 1)$ et $e_2 = (1, -1)$. Alors, (e_1, e_2) est une base de $\mathbb{R}^2$ donc tout vecteur $u \in \mathbb{R}^2$ s'écrit de manière unique $u = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$ avec $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ les coordonnées de u dans la base (e_1, e_2) .

Ainsi, puisque f est linéaire,

$$\begin{aligned} f(u) &= \lambda_1 f(e_1) + \lambda_2 f(e_2) \\ &= \lambda_1 (-1, 1) + \lambda_2 f(e_2) \end{aligned}$$

L'application f diffère suivant la valeur de $f(e_2)$.

Proposition 22.4.

Une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.

Plus précisément, si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille de vecteurs de F , alors il existe une unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad f(e_i) = v_i$$

Preuve.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Tout vecteur $u \in E$ s'écrit de manière unique :

$$u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$$

avec, $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$.

Par linéarité :

$$f(u) = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n).$$

Si on fixe les valeurs de $f(e_1), \dots, f(e_n)$ alors on obtient toutes les valeurs de $f(u)$ pour tout $u \in E$

□

Exercice 22.4.

On note (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ telle que

$$f(e_1) = 2e_1 + e_2, \quad f(e_2) = e_3, \quad f(e_3) = 3e_1 - 4e_2.$$

Déterminer l'image par f des vecteurs $(2, -3, 4)$ et (x, y, z) .

Solution.

$e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$. $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ telle que :

$$f(e_1) = 2e_1 + e_2 = (2, 1, 0)$$

$$f(e_2) = e_3 = (0, 0, 1)$$

$$f(e_3) = 3e_1 - 4e_2 = (3, -4, 0)$$

On a :

$$\begin{aligned} f(2, 3, -4) &= f(2e_1 - 3e_2 + 4e_3) \\ &= 2f(e_1) - 3f(e_2) + 4f(e_3) \\ &= (16, -14, -3) \end{aligned}$$

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= f(xe_1 + ye_2 + ze_3) \\ &= xf(e_1) + yf(e_2) + zf(e_3) \\ &= (2x + 3y, x - 4z, y) \end{aligned}$$

I.2 - Opérations sur les applications linéaires

Rappel

Soit F un espace vectoriel.

L'ensemble $\mathcal{F}(E, F)$ des applications quelconques de E dans F est aussi un espace vectoriel muni des lois

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

Proposition 22.5.

L'ensemble $(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(E, F)$.

Preuve.

1. $\mathcal{L}(E, F) \subset \mathcal{F}(E, F)$ par définition.

2. La fonction nulle est linéaire *i.e.*

$$0_{\mathcal{F}(E,F)} \in \mathcal{L}(E, F)$$

3. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Montrons que $f + \lambda g$ est linéaire.

Soient $x, y \in E$ et $\mu \in \mathbb{K}$. Alors,

$$\begin{aligned}(f + \lambda g)(x + \mu y) &= f(x + \mu y) + \lambda g(x + \mu y) \\ &= f(x) + \mu f(y) + \lambda(g(x) + \mu g(y)) \\ &= f(+\lambda g)(x) + \mu(f + \lambda g)(y)\end{aligned}$$

D'où, $f + \lambda g$ est linéaire ainsi $\mathcal{L}(E, F)$ est stable par combinaison linéaire. □

Proposition 22.6.

Si E et F sont de dimension finie, disons $\dim(E) = n$ et $\dim(F) = p$, alors

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = n p.$$

Proposition 22.7.

Soient E, F, G trois espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.

Preuve.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Soient $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors,

$$\begin{aligned}g \circ f(x + \lambda y) &= g(f(x + \lambda y)) \\ &= g(f(x) + \lambda f(y)), \quad \text{par linéarité de } f \\ &= g \circ f(x) + \lambda g \circ f(y)\end{aligned}$$

D'où, $g \circ f$ est linéaire. □

Notation.

Pour $f \in \mathcal{L}(E)$, on note $f^k = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{k \text{ fois}}$ et par convention $f^0 = \text{id}_E$.

Proposition 22.8.

Soient $f, f' \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g, g' \in \mathcal{L}(F, G)$. On a :

$$g \circ (f + f') = g \circ f + g \circ f' \quad \text{et} \quad (g + g') \circ f = g \circ f + g' \circ f.$$

Preuve.

- On a toujours :

$$(g + g') \circ f = g \circ f + g' \circ f$$

par définition (f, g, g' n'ont pas besoin d'être linéaire).

- Pour tout $x \in E$,

$$\begin{aligned} g \circ (f + f') &= g(f(x) + f'(x)) \\ &= g(f(x)) + g(f'(x)), \quad \text{par linéarité de } g \\ &= g \circ f(x) + g \circ f'(x) \end{aligned}$$

D'où, $g \circ (f + f') = g \circ f + g \circ f'$.

□

Remarque

Attention l'opération $\circ$ n'est pas en général commutative : $f \circ g \neq g \circ f$.

Ainsi, pour deux endomorphismes f et g de E , on a

$$(f + g)^2 = f^2 + f \circ g + g \circ f + g^2.$$

Exercice 22.5.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Soient $x \in E$ et $k \in \mathbb{N}^*$ tels $f^k(x) = 0_E$ et $f^{k-1}(x) \neq 0_E$.
Montrer que $(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{k-1}(x))$ est une famille libre.
2. Montrer que $k \leq \dim(E)$.

Solution.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Soient $x \in E$ et $k \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$f^k(x) = 0_E \quad \text{et} \quad f^{k-1}(x) \neq 0_E$$

1. Montrons que $(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{k-1}(x))$ est une famille libre.

Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_{k-1} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\lambda_0 x + \lambda_1 f(x) + \dots + \lambda_{k-1} f^{k-1}(x) = 0_E.$$

On compose par f :

$$\lambda_0 f(x) + \lambda_1 f^2(x) + \dots + \lambda_{k-2} f^{k-1}(x) = 0_E$$

car $f^k(x) = 0_E$.

On répète cette opération $k-2$ fois (ce qui revient à composer la première égalité par f^{k-1}) :

$$\lambda_0 \underbrace{f^{k-1}}_{\neq 0_E} = 0_E.$$

Donc $\lambda_0 = 0_{\mathbb{K}}$ et on a :

$$\lambda_1 f(x) + \lambda_2 f^2(x) + \dots + \lambda_{k-1} f^{k-1}(x) = 0_E.$$

On applique f^{k-2} :

$$\lambda_1 f^{k-1}(x) = 0_E$$

Donc, $\lambda_1 = 0_{\mathbb{K}}$. On réitère ce processus et on obtient $\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{k-1} = 0_{\mathbb{K}}$.

D'où, $(x, f(x), \dots, f^{k-1}(x))$ est libre.

2. On suppose E de dimension finie.

$(x, f(x), \dots, f^{k-1}(x))$ est une famille libre donc son cardinale est inférieur ou égal à $\dim E$ i.e. $k \leq \dim E$.

I.3 - Noyau et image

a) Noyau

Définition 22.3.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On définit le noyau de f par

$$\ker(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}.$$

Remarque

On note parfois simplement $\ker f$ au lieu de $\ker(f)$. On a aussi $\ker(f) = f^{-1}(\{0_F\})$.

Proposition 22.9.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors $\ker(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .

Plus généralement, si $F' \subset F$ est un sous-espace vectoriel, alors $f^{-1}(F')$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve.

Posons $E' = f^{-1}(F') = \{x \in E \mid f(x) \in F'\}$.

- $E' \subset E$ par définition.
- $f(0_E) = 0_F \in F'$ car c'est un sous-espace vectoriel de F .
Donc $0_E \in E'$.
- Soient $x, x' \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

$$f(x + \lambda x') = \underbrace{f(x)}_{\in F'} + \lambda \underbrace{f(x')}_{\in F'}, \quad \text{par linéarité}$$

qui appartient à F' car c'est un sous-espace vectoriel de F .

Ainsi, $x + \lambda x' \in E'$ et E' est stable par combinaison linéaire.

□

Théorème 22.1.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors f est injective si et seulement si $\ker(f) = \{0_E\}$.

Preuve.

- Sens direct ($\Rightarrow$) :

Si f est injective alors 0_F possède au plus un antécédent.

Or, $f(0_E) = 0_F$ donc finalement, 0_E est l'unique antécédent de 0_F par f i.e. $\ker f = \{0_E\}$.

- Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

Supposons que $\ker f = \{0_E\}$.

Soient $a, b \in E$ tels que $f(a) = f(b)$. Alors

$$f(a) - f(b) = f(a - b) = 0_F$$

Donc $a - b \in \ker f = \{0_E\}$ i.e. $a - b = 0_E$ et finalement $a = b$.

D'où, f est injective.



Méthode .

Pour montrer qu'une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est injective, on choisit $x \in E$ tel que $f(x) = 0_F$ et on prouve que $x = 0_E$.

On a toujours $\{0_E\} \subset \ker f$ donc pour montrer que $\ker f = \{0_E\}$.

Il suffit de prouver que si $x \in E$ vérifie $f(x) = 0_F$ alors $x = 0_E$.

Exercice 22.6.

On reprend les applications de l'exercice 1. Déterminer le noyau de chacune ainsi que sa dimension. Déterminer lesquelles sont injectives.

Solution. 1. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On résout :

$$f(x, y, z) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x + y + 2z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{matrix} \iff \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ -y + 3z = 0 \\ -y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = -5t \\ y = 3t \\ z = t \end{cases}$$

Ainsi, $\ker f = \text{Vect}((-5, 3, 1))$ et f n'est pas injective.

2. Pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $A^T = 0_{n,p} \iff A = 0_{n,p}$.

Ainsi, $\ker g = \{0_{n,p}\}$ et g est injective.

3. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, alors

$$f' = 0 \iff f \text{ est constante.}$$

Ainsi, $\ker \phi = \text{Vect}(1)$ et ϕ n'est pas injective.

4. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On résout :

$$\psi(P) = 0 \iff XP' = P$$

Si P possède une racine $\alpha \in \mathbb{C}$ non-nulle de multiplicité m alors $(X - \alpha)^m \mid P = XP'$.

Or, $X - \alpha \nmid X$ donc $(X - \alpha)^m \mid P$ ce qui est absurde puisque α est racine de P' de multiplicité $m - 1$.

De plus, P n'est pas non plus constant non-nul (sinon on aurait $0 = P$).

Puisque P est scindé dans $\mathbb{C}$, il est de la forme $P = \lambda X^n$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ (car P est réel).

On obtient alors,

$$P = XP' \text{ i.e. } \lambda = n\lambda$$

En particulier, si $\lambda \neq 0$ (i.e. $P \neq 0$) alors $n = \deg P = 1$.

Ainsi, $P = \lambda X$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Réciproquement, $\lambda X \in \ker(\psi)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

D'où $\ker(\psi) = \text{Vect}(X)$.

b) Image

Définition 22.4.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On définit l'image de f par

$$\text{Im}(f) = \{y \in F \mid \exists x \in E, f(x) = y\} = \{f(x) \mid x \in E\} = f(E).$$

Rappel

Plus généralement, si $E' \subset E$, alors l'image directe de E' par f est définie par

$$f(E') = \{y \in F \mid \exists x \in E', f(x) = y\}.$$

On note aussi $f(E') = \{f(x) \mid x \in E'\}$.

Proposition 22.10.

L'image directe d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire est un sous-espace vectoriel. En particulier, si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ alors $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .

Preuve.

- $F' \subset F$ par définition.
- $0_F = f(0_E) \in f(E')$ car E' est un sev donc contient 0_E .
- Soient $y, y' \in F'$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Il existe $x, x' \in E'$ tels que $y = f(x)$ et $y' = f(x')$. Alors,

$$\begin{aligned} y + \lambda y' &= f(x) + \lambda f(x') \\ &= f(\underbrace{x + \lambda x'}_{\in E'}) \in F' \end{aligned}$$

D'où, F est stable par combinaison linéaire.

□

Proposition 22.11.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. On note $(u_1, \dots, u_k)$ une famille génératrice de E . Alors

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(u_1), \dots, f(u_k)).$$

Autrement dit, l'image d'une famille génératrice de E est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$. C'est vrai en particulier pour une base de E .

Proposition 22.12.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors f est surjective si et seulement si $\text{Im}(f) = F$. En dimension finie, il suffit de vérifier que $\dim(\text{Im}(f)) = \dim(E)$ pour conclure que f est surjective.

Exercice 22.7.

On reprend les applications de l'exercice 1. Déterminer dans chaque cas une base de leur image et indiquer si elles sont surjectives.

Solution. 1. $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$. Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

$$f(e_1) = (1, 1, 2)$$

$$f(e_2) = (2, 1, 3)$$

$$f(e_3) = (-1, 2, 1).$$

Ainsi, $\text{Im}(f) = \text{Vect}((1, 1, 2); (2, 1, 3); (-1, 2, 1))$.

On cherche à extraire une base de cette famille génératrice.

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} x(1, 1, 2) + y(2, 1, 3) + z(-1, 2, 1) = (0, 0, 0) &\iff \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x + y + 2z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \end{cases} \\ &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ -y + 3z = 0 \\ -y + 3z = 0 \end{cases} \\ &\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = -5t \\ y = 3t \\ z = t \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, avec $t = 1$, on obtient :

$$(-1, 2, 1) = 5(1, 1, 2) - 3(2, 1, 3).$$

D'où $\text{Im}(f) = \underbrace{((1, 1, 2); (2, 1, 3))}_{\text{base de } \text{Im}(f)}$ et f n'est pas surjective.

2. $\text{Im}(g) = \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ car g est bijective.

3. $\phi : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soit $g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
 $f \longmapsto f'$

On cherche $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que

$$f' = g.$$

La fonction $f : x \mapsto \int_0^x g$ convient d'après le théorème fondamental de l'analyse.

4. Soit $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k \in \mathbb{R}[X]$.

On cherche $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ tel que $f(P) = Q$.

$$\text{Or, } f(P) = \sum_{k=0}^n a_k X^k - \sum_{k=0}^n k a_k X^k = \sum_{k=0}^n (1-k) a_k X^k.$$

Ainsi, $f(P) = Q$ si et seulement si :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad (1-k)a_k = b_k$$

En particulier, $b_1 = 0$ et

$$a_k = -\frac{b_k}{1-k}, \quad \text{pour } k \neq 1.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}(f) &= \left\{ \sum_{k=0}^n b_k X^k \in \mathbb{R}[X] \mid b_1 = 0 \right\} \\ &= \operatorname{Vect}(1, X^2, X^3, \dots)\end{aligned}$$

On rappelle que $\ker f = \operatorname{Vect}(X)$, ainsi,

$$\mathbb{R}[X] = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$$

Exercice 22.8.

On fixe $A \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$ et un vecteur $\vec{u} \in \vec{\mathcal{P}}$.

Montrer que les applications suivantes sont linéaires. Déterminer dans chaque cas le noyau et l'image, et préciser si elles sont injectives, surjectives ou bijectives.

1. $f : \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} x - 3y \\ 2x + y \end{pmatrix}$$
2. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x, y, z) \longmapsto (0, x)$$
3. $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$$(x, y) \longmapsto (x + y, x - y, 0)$$
4. $f : \mathcal{M}_{p,1}(K) \longrightarrow \mathcal{M}_{n,1}(K)$

$$X \longmapsto AX$$
5. $\phi : C^0([0, 1], \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$

$$f \longmapsto \int_0^1 f$$
6. $f : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto (u_0, u_1, u_0 - u_1)$$
7. $f_{\vec{u}} : \vec{\mathcal{P}} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$\vec{v} \longmapsto \vec{u} \cdot \vec{v}$$
8. $g_{\vec{u}} : \vec{\mathcal{P}} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$\vec{v} \longmapsto [\vec{u}, \vec{v}]$$
9. La rotation $r : \vec{\mathcal{P}} \rightarrow \vec{\mathcal{P}}$ de centre l'origine et d'angle θ .
10. L'homothétie $h : \vec{\mathcal{P}} \rightarrow \vec{\mathcal{P}}$ de centre l'origine et de rapport k .

Solution.

II - Isomorphismes

Proposition 22.13.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ un isomorphisme. Alors $f^{-1} \in \mathcal{L}(F, E)$.

Preuve.

Soient $y, y' \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Soient $x, x' \in E$ les antécédents (uniques) de y, y' par f i.e. $y = f(x)$ et $y' = f(x')$ ou encore $x = f^{-1}(y)$ et $x' = f^{-1}(y')$.

Par linéarité de f ,

$$\begin{aligned} f(x + \lambda x') &= f(x) + \lambda f(x') \\ &= y + \lambda y' \end{aligned}$$

Ainsi, $x + \lambda x' = f^{-1}(y + \lambda y')$ i.e. $f^{-1}(y) + \lambda f^{-1}(y') = f^{-1}(y + \lambda y')$.

D'où, f^{-1} linéaire. □

Exercice 22.9.

Soit $f(x, y) = (2x + y, x - y)$. Montrer que f est un automorphisme de $\mathbb{R}^2$ et déterminer f^{-1} . Vérifier que f^{-1} est linéaire.

Solution.

$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \longmapsto (2x + y, x - y)$
 $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

On résout :

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (a, b) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y = a \\ x - y = b \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x &= \frac{a+b}{3} \\ y &= \frac{a-2b}{3} \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, f est bijectif (f est un endomorphisme) et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$f^{-1}(a, b) = \left(\frac{a+b}{3}, \frac{a-2b}{3} \right).$$

f^{-1} est bien linéaire.

Proposition 22.14.

Soient f et g deux automorphismes de E .

Alors $f \circ g$ est un automorphisme et $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$.

Définition 22.5.

On dit que E et F sont isomorphes s'il existe un isomorphisme entre E et F .

Proposition 22.15.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E de dimension finie et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

1. f est injective si et seulement si $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une famille libre.
2. f est surjective si et seulement si $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une famille génératrice de F .
3. f est un isomorphisme si et seulement si $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base de F .

Preuve.

1. **Sens direct ($\Rightarrow$):**

Supposons f injective.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n) = 0_F.$$

Alors, par linéarité : $f(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = 0_F$.

Puisque, f est injective, $\ker(f) = \{0_E\}$ donc

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0_E.$$

Or, $(e_1, \dots, e_n)$ est libre, donc

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0_{\mathbb{K}}.$$

Ainsi, $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre.

Sens réciproque ($\Leftarrow$):

Supposons que $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre.

Soit $x \in E$ tel que $f(x) = 0_F$.

Puisque $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\begin{aligned} x &= \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k \\ \Rightarrow 0_F &= f(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(e_i) \\ \Rightarrow \lambda_1 &= \dots = \lambda_n = 0_{\mathbb{K}}, \quad \text{car } f(e_1), \dots, f(e_n) \text{ est libre} \\ \Rightarrow x &= 0_E \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker(f) = \{0_E\}$ et f est injective.

2.

f surjective

$$\iff F = \text{Im}(f)$$

$$\iff F = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$$

$$\iff (f(e_1), \dots, f(e_n)) \text{ est génératrice de } F.$$

3. Il s'agit des points 1 et 2 en même temps.

Corollaire 22.1.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E et F de dimension finie.

1. Si $\dim(E) < \dim(F)$ alors f ne peut pas être surjective.
2. Si $\dim(E) > \dim(F)$ alors f ne peut pas être injective.

Preuve.

Posons $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E (de dim n) et $p = \dim F$.

On raisonne par contraposée.

1. Si f est surjective alors $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est génératrice de F donc possède au moins p vecteurs.
Ainsi, $n \geq p$ i.e. $\dim E \geq \dim F$.
2. Si f est injective alors $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre donc possède au plus p vecteurs.
Ainsi, $n \leq p$ i.e. $\dim E \leq \dim F$.

□

Proposition 22.16.

Deux espaces vectoriels E et F de dimension finie sont isomorphes si et seulement si $\dim(E) = \dim(F)$.
En particulier, si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , alors il est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Preuve.

Sens direct ($\Rightarrow$):

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est bijective alors, d'après le corollaire 1, $\dim E \geq \dim F$ et $\dim E \leq \dim F$ i.e. $\dim E = \dim F$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$):

Il suffit de montrer que E de dim n est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Pour cela, on fixe $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et on considère :

$$\begin{aligned} \psi : \quad \mathbb{K}^n &\longrightarrow E \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) &\longmapsto \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \end{aligned}$$

On montre (à faire en exercice) que ψ est linéaire et bijective donc $\mathbb{K}^n$ et E sont isomorphes.

□

Exemple.

1. Construire un isomorphisme "naturel" entre $\mathbb{R}_2[X]$ et $\mathbb{R}^3$.

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X], \mathbb{R}^3)$ l'isomorphisme qui envoie la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ sur celle de $\mathbb{R}^3$. Précisément :

$$\begin{aligned} f(1) &= (1, 0, 0) \\ f(X) &= (0, 1, 0) \\ f(X^2) &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$,

$$\begin{aligned} f(P) &= af(1) + bf(X) + cf(X^2) \\ &= (a, b, c) \end{aligned}$$

2. Soient $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ deux applications linéaires. Alors, nécessairement, f n'est pas injective et g n'est pas surjective.

III - Rang d'une application linéaire

Définition 22.6.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $\text{Im}(f)$ est de dimension finie, on définit le rang de f par

$$\text{rang}(f) = \dim(\text{Im}(f)).$$

Remarque

Si E est de dimension finie et $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors

$$\text{rang}(f) = \dim(\text{Vect}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))) = \text{rang}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)).$$

Proposition 22.17.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E et F de dimension finie.

1. $\text{rang}(f) \leq \min(\dim(F), \dim(E))$.
2. $\text{rang}(f) = \dim(F)$ si et seulement si f est surjective.
3. $\text{rang}(f) = \dim(E)$ si et seulement si f est injective.

Lemme 22.1.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et S un supplémentaire de $\ker(f)$ dans E . Alors f induit un isomorphisme de S sur $\text{Im}(f)$.

Preuve.

- $\tilde{f}$ est linéaire :

Soient $x, x' \in S$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\underbrace{x + \lambda x'}_{\substack{\in S \text{ car} \\ \text{c'est un} \\ \text{sev}}}) &= f(x + \lambda x') \\ &= f(x) + \lambda f(x') \\ &= \tilde{f}(x) + \lambda \tilde{f}(x') \end{aligned}$$

Donc $\tilde{f}$ est bien linéaire.

- $\tilde{f}$ est injective :

Soit $x \in \ker(\tilde{f})$ i.e. $x \in S$ et $\tilde{f}(x) = f(x) = 0_F$.

Ainsi, $x \in S \cap \ker(f) = \{0_E\}$ (S et $\ker f$ sont supplémentaires), donc $x = 0_E$.

- $\tilde{f}$ est surjective :

Soit $y \in \text{Im}(f)$.

Il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.

Or, $E = \ker(f) \oplus S$ donc il existe $x_0 \in \ker(f)$ et $x_1 \in S$ tel que $x = x_0 + x_1$.

Par linéarité,

$$y = f(x) = \underbrace{f(x_0)}_{=0_F} + \underbrace{f(x_1)}_{\in S} = \tilde{f}(x_1)$$

D'où, x_1 est un antécédent de y par $\tilde{f}$.

□

Remarque

On a déjà vu qu'en dimension finie, un sous-espace vectoriel admet toujours un supplémentaire et que tous ses supplémentaires ont la même dimension.

Théorème 22.2: Théorème du rang.

Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ alors,

$$\dim(\ker(f)) + \text{rang}(f) = \dim(E).$$

Preuve.

D'après ce qui précède, S et $\text{Im } f$ sont isomorphes donc

$$\dim S = \dim \text{Im}(f) = \text{rg}(f)$$

De plus, $E = \ker(f) \oplus S$, donc

$$\begin{aligned} \dim E &= \dim \ker f + \dim S \\ &= \dim \ker(f) + \text{rg}(f) \end{aligned}$$

□

Exercice 22.10.

Soit f l'application linéaire définie par

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^4 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z, t) &\longmapsto (x - y + z, x + t, y + z - t) \end{aligned}$$

1. Déterminer une base de $\ker(f)$.
2. En déduire $\text{Im}(f)$.

Solution. 1. Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$.

$$\begin{aligned} f(x, y, z, t) &= 0_{\mathbb{R}^3} \\ &\iff \begin{cases} x - y + z = 0 \\ x + t = 0 \\ y + z - t = 0 \end{cases} \\ &\stackrel{L_2 \leftarrow L_2 - L_1}{\iff} \begin{cases} x - y + z = 0 \\ y - z + t = 0 \\ y - z - t = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$L_2 \xleftarrow{L_2-L_1} \begin{cases} x - y + z = 0 \\ y - z + t = 0 \\ 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

Ainsi, $\ker(f) = \text{Vect}((-1, 0, 1, 1))$ donc $\dim \ker f(1) = 1$.

D'après le théorème du rang, $\text{rg}(f) = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \ker(f) = 3$.

$\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ de dimension maximale donc $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^3$ et f est surjective.

Corollaire 22.2.

Soit E et F de même dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :

$$f \text{ bijective} \iff f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective.}$$

En particulier, ce résultat est valable pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$ dès que E est de dimension finie.

Preuve.

Il suffit de prouver que :

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective.}$$

On a :

$$\begin{aligned} f \text{ injective} &\iff \ker f = \{0_E\} \\ &\iff \dim \ker(f) = 0 \\ &\iff \dim E - \text{rg } f = 0, \quad \text{d'après le théorème du rang} \\ &\iff \text{rg}(f) = \dim E = \dim F \\ &\iff \text{Im } F = F, \quad (\text{car } \text{Im}(f) \text{ est de dimension maximale}) \\ &\iff f \text{ est surjective.} \end{aligned}$$

□

Exercice 22.11.

Étudier le caractère bijectif des applications suivantes. Si elles sont bijectives, donner f^{-1} .

1. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z) \longmapsto (x + y + z, x + y + 2z, -x + y + z)$
2. $f : \mathbb{R}_3[X] \longrightarrow \mathbb{R}_3[X]$
 $P \longmapsto X P' - P$
3. $f : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_2[X]$
 $P \longmapsto X P' + P$

Solution.

Exercice 22.12.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$
 $(x, y, z) \longmapsto (x - y, y - z, z - x, x)$

1. Déterminer $\ker(f)$.
2. Déterminer la dimension de $\text{Im}(f)$ ainsi qu'une base de cet espace.

Solution. 1. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= 0_{\mathbb{R}^4} \\ \iff \begin{cases} x - y &= 0 \\ y - z &= 0 \\ -x &+ z = 0 \\ x &= 0 \end{cases} \\ \iff x = y = z = 0 \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker(f) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ et f est surjective.

2. D'après le théorème du rang,

$$\text{rg}(f) = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \ker f = 3$$

Or, en notant e_1, e_2, e_3 la base canonique de $\mathbb{R}^3$, on a

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \text{Vect}((f(e_1), f(e_2), f(e_3))) \\ &= \text{Vect}((1, 0, -1, 1), (-1, 1, 0, 0), (0, -1, 1, 0)) \end{aligned}$$

Ainsi, $(1, 0, -1, 1), (-1, 1, 0, 0), (0, -1, 1, 0)$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$ à 3 éléments.

Or, $\dim \text{Im}(f) = 3$ donc c'est une base de $\text{Im}(f)$.

Exercice 22.13.

Le corollaire 2 est faux en dimension infinie.

Soient f et g deux endomorphismes de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ définis par

$$f : (u_0, u_1, u_2, \dots) \mapsto (0, u_0, u_1, \dots) \quad \text{et} \quad g : (u_0, u_1, u_2, \dots) \mapsto (u_1, u_2, \dots).$$

f et g sont-ils injectifs, surjectifs, bijectifs ?

Solution.

$f, g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{\mathbb{N}})$ définies par :

- $f(u) = (\underbrace{0}_{v_0}, \underbrace{u_0}_{v_1}, \underbrace{u_1}_{v_2}, \underbrace{u_2}_{v_3}, \dots)$ i.e. si $v = f(u)$ alors

$$\begin{cases} v_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = u_{n-1} \end{cases}$$

- $g(u) = (\underbrace{u_1}_{w_0}, \underbrace{u_1}_{w_1}, \underbrace{u_2}_{w_2}, \underbrace{u_3}_{w_3}, \dots)$ i.e. si $w = g(u)$ alors $w_n = u_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

f et g sont bien linéaires (à faire en exercice).

Étude de f :

- Injectivité :

Soit $u \in \ker(f)$.

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = v_{n+1} = 0$$

avec $v = f(u)$.

Ainsi, $u = 0$ et f est injective.

- Surjective :

f n'est pas surjective car $\text{Im}(f) = \{v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid v_0 = 0\}$

Étude de g :

- Injectivité :

$$g(u) = 0 \iff \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = 0$$

Donc $\ker(g) = \text{Vect}((1, 0, 0, \dots))$, $u = 0$ et g n'est pas injective.

- Surjective :

Soit $w \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On pose $u_n = w_{n-1}$ pour $n \geq 1$ et $u_0 = 0$ i.e. $u = (0, w_0, w_1, w_2, \dots)$.

Alors $g(u) = w$ et g est surjective.

Exercice 22.14.

Soient $x_0, \dots, x_n$ des réels distincts. On considère l'application

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{R}_n[X] &\longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ P &\longmapsto (P(x_0), \dots, P(x_n)) \end{aligned}$$

1. Vérifier que ϕ est linéaire.
2. Montrer que ϕ est bijective.
3. Soit $(y_0, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Déterminer l'antécédent de $(y_0, \dots, y_n)$ par ϕ .

Solution.

Proposition 22.18.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors

$$\ker(f) \subset \ker(g \circ f) \quad \text{et} \quad \text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g).$$

Preuve.

1. Soit $x \in \ker(f)$.

Alors,

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(0_F) = 0_G$$

car g est linéaire.

Ainsi, $x \in \ker(g \circ f)$. D'où, l'inclusion.

2. Soit $z \in \text{Im}(g \circ f)$.

Alors, il existe $x \in E$ tel que $z = g \circ f(x) = g(y)$ avec $y = f(x) \in F$.

Ainsi, $z \in \text{Im}(g)$. D'où l'inclusion.

□

Proposition 22.19: rang et composée.

Composer par une application ne fait pas augmenter le rang.

Précisément, si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$ alors

$$\text{rang}(g \circ f) \leq \min(\text{rang}(f), \text{rang}(g)).$$

De plus, si f (resp. g) est un isomorphisme, alors

$$\text{rang}(g \circ f) = \text{rang}(g) \quad (\text{resp. } \text{rang}(g \circ f) = \text{rang}(f)).$$

Preuve.

• $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$ donc $\text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg}(g)$.

De même, $\ker(f) \subset \ker(g \circ f)$ donc

$$\dim \ker(f) \leq \dim \ker(g \circ f)$$

$$\iff \dim E - \text{rg}(f) \leq \dim E - \text{rg}(g \circ f), \quad \text{d'après le théorème du rang}$$

$$\iff \text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg}(f)$$

□

Proposition 22.20.

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ avec E de dimension finie. Si $f \circ g = \text{id}_E$ alors $g \circ f = \text{id}_E$ et f, g sont bijectives, avec $g = f^{-1}$.

Preuve.

On a :

$$\text{rg}(f) \geq \text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(\text{id}_E) = \dim E$$

Donc $\text{Im}(f) = E$ i.e. f est surjectif.

Comme f est un endomorphisme en dimension finie, f est bijectif. Ainsi,

$$\begin{aligned} f \circ g = \text{id}_E &\implies g = f^{-1} \\ &\implies g \circ f = \text{id}_E \end{aligned}$$

□

Exercice 22.15: C'est faux en dimension infinie.

On reprend les endomorphismes de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$:

$$f : (u_0, u_1, u_2, \dots) \mapsto (0, u_0, u_1, \dots) \quad \text{et} \quad g : (u_0, u_1, u_2, \dots) \mapsto (u_1, u_2, \dots).$$

Calculer $g \circ f$ et $f \circ g$ et étudier leurs propriétés (injectivité, surjectivité, bijectivité).

Solution.

Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

$$g \circ f(u) = g((0, u_0, u_1, \dots)) = (u_0, u_1, u_2, \dots) = u$$

Ainsi, $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$.

$$f \circ g(u) = f((u_0, u_1, u_2, \dots)) = (0, u_0, u_1, \dots)$$

donc $g \circ f \neq \text{id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$.

Exercice 22.16.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, où E est un espace vectoriel de dimension finie.

On pose, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$N_k = \ker(f^k) \quad \text{et} \quad I_k = \text{Im}(f^k).$$

1. Montrer que la suite $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est croissante et que la suite $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est décroissante (au sens de l'inclusion).
2. Montrer qu'il existe un entier p tel que la suite $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$ stationne à partir du rang p .
3. Montrer que la suite $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ stationne à partir du même rang p .
4. Montrer que $E = N_p \oplus I_p$.

Solution.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On pose

$$N_k = \ker(f^k) \quad \text{et} \quad I_k = \text{Im}(f^k).$$

En particulier, $N_0 = \{0_E\}$ et $I_0 = E$.

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. D'après la prop. 18,

$$\begin{aligned} N_k &= \ker(f^k) \subset \ker(f \circ f^k) = N_{k+1} \\ I_{k+1} &= \text{Im}(f^{k+1}) \subset \text{Im}(f \circ f^k) = I_k \end{aligned}$$

2. La suite **d'entiers** $(\dim N_k)_k$ est croissante et majorée et stationne à partir d'un certain rang $p \in \mathbb{N}$.
Ainsi, pour tout $k \geq p$,

$$N_k \subset N_{k+1} \quad \text{et} \quad \dim N_k = \dim N_{k+1} \quad (\text{finie})$$

ce qui implique que $N_k = N_{k+1}$.

Donc, $(N_k)_k$ stationne à partir du rang p .

3. D'après le théorème du rang,

$$\dim N_k + \dim I_k = \dim E$$

pour tout $k \in \mathbb{N}$. Ainsi, $(\dim I_k)_k$ stationne à partir du même rang p et alors $(I_k)_k$ stationne à partir du rang p .

4. Montrons que $E = N_p \oplus I_p$.

On sait déjà que $\dim E = \dim N_p + \dim I_p$.

Il suffit donc de vérifier que $N_p \cap I_p = \{0_E\}$.

Soit $x \in N_p \cap I_p$ i.e. $f^p(x) = 0_E$ et il existe $z \in E$ tel que $x = f^p(z)$.

Donc $f^p(f^p(z)) = f^{2p}(z) = 0_E$ i.e. $z \in N_{2p} = N_p$ car $2p \geq p$ et $(N_k)_k$ stationne à partir du rang p . Ainsi, $x = f^p(z) = 0_E$.

IV - Équation linéaire

Définition 22.7.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $a \in F$ fixé. L'équation

$$f(x) = a$$

d'inconnue $x \in E$ est dite linéaire.

Proposition 22.21.

Soit $f(x) = a$ une équation linéaire. Si elle admet une solution particulière x_0 , alors l'ensemble S des solutions s'écrit

$$S = x_0 + \ker(f) = \{x_0 + x_1 \mid x_1 \in \ker(f)\}.$$

Sinon, $S = \emptyset$.

Remarque

S est un espace vectoriel si et seulement si $a = 0_F$, c'est-à-dire lorsque l'équation est homogène.

Exercice 22.17.

Mettre en évidence que les équations suivantes sont linéaires puis les résoudre :

$$1. \begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x + y + 2z = 2 \\ 2x + 3y + 3z = 3 \end{cases}$$

$$2. y' + 2y = e^{2x}$$

$$3. y'' + 2y' + y = x^2$$

$$4. u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$$

$$5. u_{n+1} = 2u_n - 1$$

Solution. 2. $y' - 2y = e^{2x} \iff f(y) = a$ où $f : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ et $a : x \mapsto e^{2x}$.
 $y \longmapsto y' - 2y$

On résout l'équation homogène : $y' - 2y = 0$.

On obtient $y_H(x) = Ke^{2x}$ où $K \in \mathbb{R}$ i.e. $\ker(f) = \text{Vect}(a)$.

Pour trouver une solution particulière, on peut utiliser la variation de la constante ou (cas des coefficients constants) sous la forme : $y_0(x) = Cxe^{2x}$.

Pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} y_0'(x) - 2y_0(x) &= e^{2x} \\ \Leftrightarrow Ce^{2x} + 2Cxe^{2x} - 2Cxe^{2x} &= e^{2x} \\ \Leftrightarrow C &= 1 \end{aligned}$$

V - Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel

V.1 - Homothétie

Définition 22.8.

Soit $k \in \mathbb{K}$. L'homothétie vectorielle de rapport k est l'application

$$\begin{aligned} h_k : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto kx \end{aligned}$$

Rappel

Dans le plan $\mathbb{R}^2$, si $k \in \mathbb{R}$, on appelle homothétie de centre O et de rapport k la transformation du plan qui, à un point M , associe le point M' tel que $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$. Elle est associée à la fonction complexe $h : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $h(z) = kz$.

Exercice 22.18.

Montrer qu'une homothétie de rapport $k \neq 0$ est un automorphisme de E .

Solution.

V.2 - Projecteur

Proposition 22.22.

Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces supplémentaires de E (c'est-à-dire $E = E_1 \oplus E_2$).

Si $f_1 \in \mathcal{L}(E_1, F)$ et $f_2 \in \mathcal{L}(E_2, F)$ alors il existe une unique application $f \in \mathcal{L}(E, F)$ coïncidant avec f_1 sur E_1 et avec f_2 sur E_2 , i.e. $f|_{E_1} = f_1$ et $f|_{E_2} = f_2$.

Exercice 22.19.

Soit $F = \text{Vect}((1, 1, 1), (1, 0, 1))$ et $G = \text{Vect}((0, 1, -1))$.

1. Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.
2. Soit $u = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On se décompose donc de manière unique $u = u_F + u_G$. Déterminer $u_F \in F$ et $u_G \in G$.
3. On considère une application linéaire telle que f est l'homothétie vectorielle de rapport 2 sur F et $f(G) = \{(0, 0)\}$. Déterminer $f(u)$.

Solution.

Définition 22.9.

Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires de E , i.e. $E = F \oplus G$. Tout vecteur $x \in E$ se décompose alors de manière unique comme $x = x_F + x_G$ avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$. On appelle projection sur F parallèlement à G l'application p définie par :

$$\forall x \in E, \quad p(x) = x_F.$$

Proposition 22.23.

La projection sur F parallèlement à G est l'unique endomorphisme p tel que

$$p|_F = \text{id}_F \quad \text{et} \quad p|_G = 0_G.$$

De plus, on a $\ker(p) = G$ et $\text{Im}(p) = F$.

Remarque

Dans le cas d'un projecteur, on a toujours $E = \ker(p) \oplus \text{Im}(p)$. C'est faux en général et ce n'est pas une caractérisation des projecteurs.

Proposition 22.24: caractérisation des projecteurs.

Soit $p : E \rightarrow E$. Alors p est un projecteur si et seulement si p est linéaire et $p \circ p = p$.

Exercice 22.20.

Montrer que l'application

$$p : (x, y) \mapsto (2x - y, 2x - y)$$

est un projecteur. Donner ses éléments caractéristiques.

Solution.

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (2x - y, 2x - y) \end{aligned}$$

Montrons que p est un projecteur de $\mathbb{R}^2$.

- p est linéaire :

Soient $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\begin{aligned} p((x, y) + \lambda(x', y')) &= p(x + \lambda x', y + \lambda y') \\ &= (2(x + \lambda x') - (y + \lambda y'), 2(x + \lambda x') - (y + \lambda y')) \\ &= (2x - y, 2x - y) + \lambda(2x' - y', 2x' - y') \\ &= p(x, y) + \lambda p(x', y') \end{aligned}$$

- Vérifions que $p \circ p = p$:

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Alors,

$$\begin{aligned} p \circ p(x, y) &= p(2x - y, 2x - y) \\ &= (2(2x - y) - (2x - y), 2(2x - y) - (2x - y)) \\ &= (2x - y, 2x - y) \\ &= p(x, y) \end{aligned}$$

Ainsi, p est un projecteur.

Calculons ses éléments caractéristiques

- Noyau : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On résout :

$$\begin{aligned} p(x, y) &= 0 \\ \iff 2x - y &= 0 \\ \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= \lambda \\ y &= 2\lambda \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker(p) = \text{Vect}(1, 2)$.

- Image :

$$\begin{aligned} \text{Im}(p) &= \text{Vect}(p(1, 0), p(0, 1)) \\ &= \text{Vect}((2, 2), (-1, 1)) \\ &= \text{Vect}((1, 1)) \end{aligned}$$

Ainsi, p est la projection sur $\text{Vect}((1, 1))$ (la droite d'équation $y = x$) parallèlement à $\text{Vect}((2, 1))$ (la

droite d'équation $y = 2x$).

Schéma iPad.

V.3 - Symétrie

Définition 22.10.

Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires de E . Pour tout $x \in E$, on note $x = x_F + x_G$ la décomposition associée. On appelle symétrie par rapport à F et parallèlement à G l'application s définie par

$$\forall x \in E, \quad s(x) = x_F - x_G.$$

Proposition 22.25.

La symétrie par rapport à F , parallèlement à G , est l'unique endomorphisme s tel que

$$s|_F = \text{id}_F \quad \text{et} \quad s|_G = -\text{id}_G.$$

De plus, c'est un automorphisme.

Proposition 22.26.

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$. On pose $s = 2p - \text{id}_E$. Alors p est le projecteur sur F parallèlement à G si et seulement si s est la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

Proposition 22.27: caractérisation des symétries.

Soit $s : E \rightarrow E$. Alors s est une symétrie si et seulement si s est linéaire et $s \circ s = \text{id}_E$.

Exercice 22.21.

On se place dans $\mathbb{R}^3$. On note $F = \text{Vect}((1, 1, 1))$ et $G = \{(x, y, z) \mid 2x + y - z = 0\}$.

1. Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.
2. Déterminer l'expression explicite de la projection sur F parallèlement à G , puis de la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

Solution.

$F = \text{Vect}((1, 1, 1))$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}$

1. $\dim F + \dim G = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

Soit $(x, y, z) \in F \cap G$.

Il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $(x, y, z) = (\lambda, \lambda, \lambda)$. Puisque $(x, y, z) \in G$, on a :

$$2\lambda + \lambda - \lambda = 0 \text{ i.e. } \lambda = 0.$$

Ainsi, $(x, y, z) = 0_{\mathbb{R}^3}$ et $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.

2. On a $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On cherche $u_F = (\lambda, \lambda, \lambda) \in F$ et $u_G = (a, b, c) \in G$ tels que :

$$u = u_F + u_G$$

Page 29 sur 29

